

BringaParádé

A Tisza-tó körül megrendezték az éves **BringaParádé** kerékpáros fesztivált, ahol különböző távokon mérhették össze tudásukat a résztvevők. A rendezvényre összesen 1850 nevezés érkezett, a sportolókat nyolc különböző rajtcsoportha (szakaszba) osztották be. Egy versenyző csak egy szakaszban indulhatott, és csak az adott szakasz résztvevői között rangsorolták őket. A versenyen a részvétel önkéntes volt. Minden szakaszban az a kerékpáros nyer, aki a legkevesebb idő alatt teljesíti a távot. (Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.)

A versenyzők vagy egy profi csapat tagjai, vagy egyéni indulóként (amatőr) vesznek részt. Idén az alábbi csapatok képviseltették magukat: **Pedál Huszárok (PH)**, **Viharsarki Küllők (VK)**, **Aszfaltbetyárok (AB)** és a **Láncreakció SE (LSE)**.

A verseny eredményeit az `eredmenyek.csv` pontosvesszővel tagolt fájl tartalmazza. Például:

```
szakasz;ido;vezeteknev;utonev;csapat
3;1:45:12;Nagy;Gabor;PH
1;2:10:05;Kiss;Eszter;-
5;1:32:44;Toth;Bence;VK
8;1:58:20;Horvath;Luca;LSE
2;1:15:30;Kovacs;Peter;AB
```

Az adatok sorrendje: szakasz sorszáma; időeredmény (óra:perc:másodperc); vezetéknév; utónév; csapat rövidítése. Egyéni indulók esetén a csapat helyén egy kötőjel („-”) áll.

Készítsen programot `bringasok` néven, amely az alábbi kérdésekre válaszol! Minden részfeladatnál írja ki a feladat sorszámát! A felhasználótól kért adatoknál jelezze, mit vár bemenetként!

- Készítsen osztályt `Versenyzo` néven az alábbi adattagokkal:
 - `szakasz`: a rajtcsoporth sorszáma
 - `ido`: a versenyző ideje
 - `nev`: a versenyző teljes neve
 - `csapat`: a csapat rövidítése vagy „-”
- Készítse el az osztály konstruktorát, amely a fájl egy sorából inicializálja az adattagokat!
- Hozzon létre egy `Versenyzo` típusú listát az adatok tárolására!
- Olvassa be az `eredmenyek.csv` fájlt a listába, majd kizárólag lambda kifejezések használatával oldja meg a következő feladatokat! A fájl első sora tartalmazza a mezőneveket, az adatokat pontosvessző választja el egymástól. **A versenyző csapatának nevét ne a csapat rövidítésével tárolja el a listában (ezt a konstruktorban kell megoldania)!**
- Hányan értek célba a versenyen? Válaszoljon egész mondattal:

```
„5. feladat:
A BringaParádé során összesen 20 versenyző ért célba.”
```
- Kérje be egy versenyző nevét! Ha szerepel a listában, írja ki az idejét!

```
„6. feladat: Kovacs Peter ideje: 1:15:30”, egyébként jelezze: „Nincs
ilyen nevű induló a listában!”
```
- Határozza meg a részvételi arányt a nevezettek számához képest! Az arányt két tizedesjegy pontossággal, százalékos formában írja ki!

„A versenyen 20 sportoló, a nevezettek 1,08%-a vett részt.”

8. Listázza ki, hogy az egyes csapatokból hányan fejezték be a távot! Az egyéni indulókat „*Amatőr versenyzők*” néven összesítse!

Pedál Huszárok - 4 fő
Amatőr versenyzők - 5 fő

...

9. Ki érte el a abszolút legjobb időt? Írja ki a nevet és a csapata teljes nevét! (Több találat esetén mindet.)

„A leggyorsabb (1:10:45) Racz Barnabas volt (Viharsarki Küllők).”

10. Készítsen statisztikát a szakaszok.txt fájlba! Minden sor tartalmazza a szakasz számát és az ott indulók számát szakaszonkénti sorrendben az alábbi formában:

1. szakasz - célba érkezők: 3 fő
2. szakasz - célba érkezők: 3 fő
3. szakasz - célba érkezők: 3 fő
4. szakasz - célba érkezők: 2 fő
5. szakasz - célba érkezők: 3 fő
6. szakasz - célba érkezők: 2 fő
7. szakasz - célba érkezők: 2 fő
8. szakasz - célba érkezők: 2 fő

Képernyőkép:

```
5. feladat:
A BríngaParádé során összesen 20 versenyző ért célba.

6. feladat: Kérem egy versenyző nevét: Kovacs Peter
Kovacs Peter ideje: 1:15:30

7. feladat:
A versenyen 20 sportoló, a nevezettek 1,08%-a vett részt.

8. feladat:
Pedál Huszárok - 4 fő
Amatőr versenyzők - 5 fő
Viharsarki Küllők - 4 fő
Láncreakció SE - 3 fő
Aszfaltbetyárok - 4 fő

9. feladat
A leggyorsabb (1:10:45) Racz Barnabas volt (Viharsarki Küllők ).

10. feladat: Az adatok fájlba írása megtörtént.
```

Képernyőkép, ha nincs a bekért versenyző:

```
5. feladat:
A BríngaParádé során összesen 20 versenyző ért célba.

6. feladat: Kérem egy versenyző nevét: Lakatos Mark
Nincs ilyen nevű induló a listában!

7. feladat:
A versenyen 20 sportoló, a nevezettek 1,08%-a vett részt.

8. feladat:
Pedál Huszárok - 4 fő
Amatőr versenyzők - 5 fő
Viharsarki Küllők - 4 fő
Láncreakció SE - 3 fő
Aszfaltbetyárok - 4 fő

9. feladat
A leggyorsabb (1:10:45) Racz Barnabas volt (Viharsarki Küllők ).

10. feladat: Az adatok fájlba írása megtörtént.
```